

Predição de Qualidade Automatizada de Vinhos

O Desafio da Qualidade

- **Problema**

- Análise sensorial humana é lenta, cara e subjetiva

- **Objetivo**

- Classificar automaticamente
vinhos de Alta Qualidade (Nota ≥ 7)

- **Meta**

- Antecipar o padrão do vinho ainda no laboratório

Transformando Química em Inteligência

1. Dados

- 1.143 amostras
- 11 componentes químicos

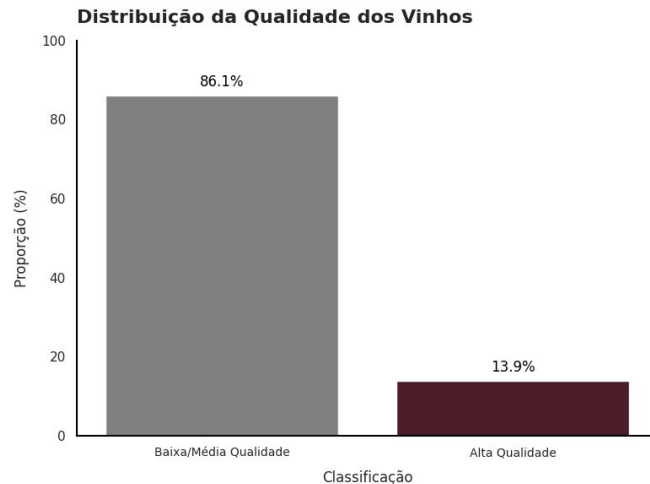
2. Processamento

- Normalização de dados
- Balanceamento de classes

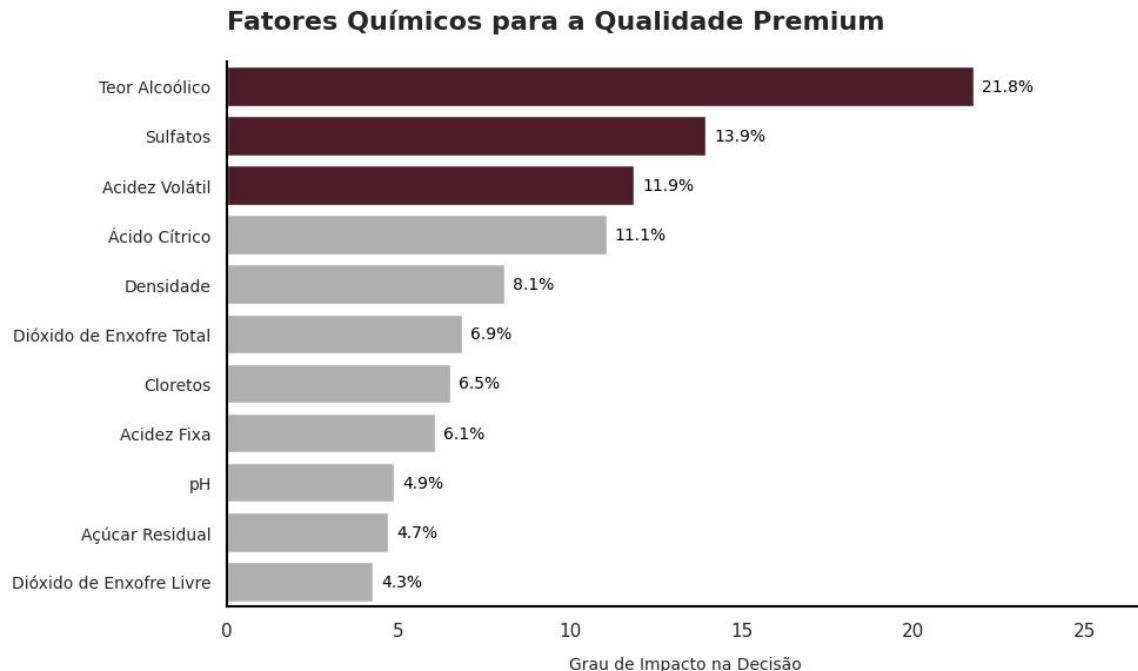
3. Modelos

- Regressão Logística
- Random Forest

● Resultados



Pilares Químicos da Qualidade



- **Teor Alcoólico**

- O maior influenciador positivo da nota final

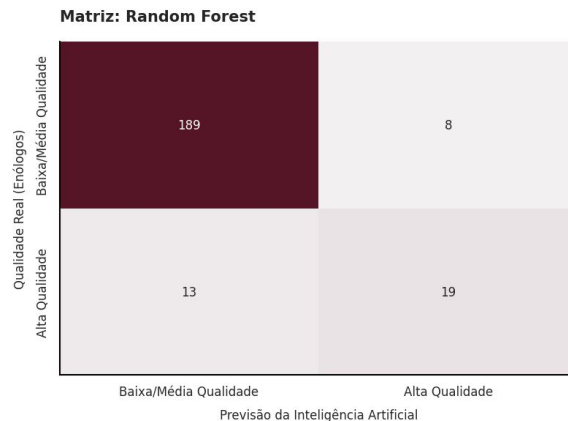
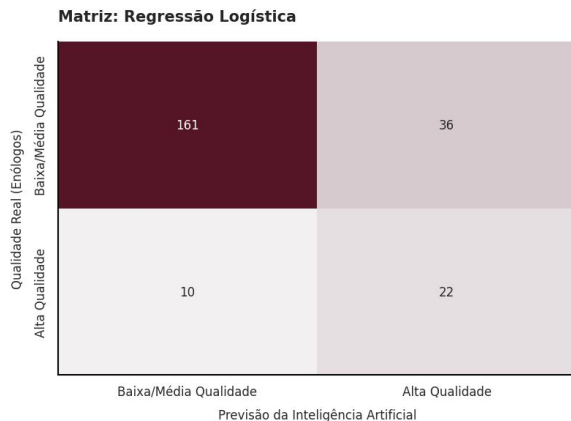
- **Sulfatos**

- Elemento essencial para estabilidade e conservação

- **Acidez Volátil**

- Quanto maior, menor a qualidade do vinho

Performance e Validação



- Foram utilizadas 229 amostras para teste
- O modelo *Random Forest* obteve o melhor equilíbrio para distinguir a qualidade dos vinhos

Por que o Random Forest?

- **Melhor Aprendizagem**

- Conseguiu aprender o padrão dos vinhos de Alta Qualidade, mesmo representando apenas 13,9% da base

- **Leitura Complexa**

- Conseguiu mapear relações não-lineares entre 11 componentes dos vinhos

- **Resultado para o Negócio**

- Reduziu os falsos positivos, garantindo que vinhos de alta qualidade chegue ao cliente final

Matriz: Random Forest

Qualidade Real (Enólogos)	Previsão da Inteligência Artificial	
	Baixa/Média Qualidade	Alta Qualidade
Baixa/Média Qualidade	189	8
Alta Qualidade	13	19